

Praktikum Fisika Dasar F2

Viskositas Fluida dengan Viskosimeter Ostwald

HIMAFI UNAIR

Dasar Teori

Viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida yang menunjukkan besarnya hambatan internal fluida untuk mengalir. Untuk fluida Newtonian, viskositas dapat diukur menggunakan viskometer Ostwald berdasarkan hukum Poiseuille.

$$\eta = \frac{\rho \cdot t}{\rho_0 \cdot t_0} \cdot \eta_0 \quad (1)$$

Dimana:

- η = viskositas cairan sampel (Pa·s)
- ρ = massa jenis cairan sampel (kg/m³)
- t = waktu alir cairan sampel (s)
- ρ_0 = massa jenis cairan pembanding (air) = 1000 kg/m³
- t_0 = waktu alir cairan pembanding (s)
- η_0 = viskositas cairan pembanding (Pa·s)

Alat dan Bahan

- Viskometer Ostwald
- Stopwatch
- Termometer
- Air
- Alkohol
- Labu ukur
- Pipet volume

Data Regresi Viskositas Air

Data berikut digunakan untuk menentukan hubungan antara suhu dan viskositas air:

Suhu T ($^{\circ}\text{C}$)	Viskositas η ($\times 10^8 \text{ Pa}\cdot\text{s}$)
0	1.80
20	1.00
40	0.80
60	0.65

Table 1: Tabel regresi viskositas air terhadap suhu

Analisis Data

Regresi Linear

Hubungan viskositas air terhadap suhu dinyatakan dengan persamaan linear:

$$\eta_{air} = m \cdot T + n \quad (2)$$

Dimana m adalah slope dan n adalah intercept.

Viskositas Alkohol

Viskositas alkohol dihitung dengan persamaan:

$$\eta_{alkohol} = \frac{\rho_{alkohol} \cdot t_{alkohol}}{\rho_{air} \cdot t_{air}} \cdot \eta_{air} \quad (3)$$

Ketidakpastian

Ketidakpastian pengukuran dihitung menggunakan metode turunan parsial:

$$\Delta\eta = \sqrt{\left(\frac{\partial\eta}{\partial x_1}\Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{\partial\eta}{\partial x_2}\Delta x_2\right)^2 + \dots} \quad (4)$$

nilai x_n dapat disesuaikan kembali.

Referensi

1. Modul Praktikum Fisika Dasar, Universitas Airlangga.